Отчёт по лабораторной работе №1

Математическое моделирование

Иванов Сергей Владимирович

2027-08-02

Содержание i

1. Вводная часть

2. Выполнение лабораторной работы

3. Подведение итогов

1. Вводная часть

Цель работы

Целью данной работы является освоение методологии вычислительных экспериментов в Julia с использованием литературного программирования на примере модели экспоненциального роста.

2. Выполнение лабораторной работы

Настройка git

```
[svivanov@svivanov ~]$ sudo dnf -y install git
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64   29 kB/s |  25 kB     00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64  4.5 MB/s |  20 MB     00:04
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264  1.5 kB/s | 993  B     00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                          843  B/s | 4.3 kB     00:05
Rocky Linux 9 - BaseOS                          5.8 MB/s |  13 MB     00:02
Rocky Linux 9 - AppStream                       9.9 kB/s | 4.8 kB     00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                       7.5 MB/s |  15 MB     00:02
Rocky Linux 9 - Extras                          6.2 kB/s | 3.1 kB     00:00
Rocky Linux 9 - Extras                           29 kB/s |  17 kB     00:00
Package git-2.47.3-1.el9_6.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
```

Рисунок 1: Установка git

Настройка git

```
[svivanov@svivanov ~]$ sudo dnf -y install gh
Last metadata expiration check: 0:01:06 ago on Wed 18 Feb 2026 12:19:50 PM MSK.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package       Architecture      Version                  Repository       Size
================================================================================
Installing:
 gh            x86_64            2.85.0-1.el9             epel             12 M

Transaction Summary
================================================================================
Install  1 Package

Total download size: 12 M
Installed size: 42 M
```

Рисунок 2: Установка gh

Настройка git

```
[svivanov@svivanov ~]$ git config --global core.quotepath false
[svivanov@svivanov ~]$ git config --global init.defaultBranch master
[svivanov@svivanov ~]$ git config --global core.autocrlf input
[svivanov@svivanov ~]$ git config --global core.safecrlf warn
[svivanov@svivanov ~]$
```

Рисунок 3: Базовая настройка git

Настройка git

Создадим учётную запись на gitverse.ru.

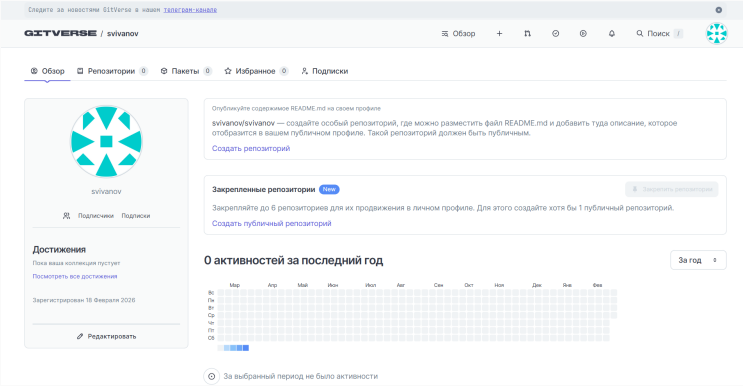

Рисунок 4: Создание уч. записи gitverse

Настройка git

Перейдем к настройке gh.

```
[svivanov@svivanov ~]$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/svivanov/.ssh/id_rsa.
pub
? Title for your SSH key: rocky9
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 2D10-02C6
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ SSH key already existed on your GitHub account: /home/svivanov/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as SergeyIvanov21
[svivanov@svivanov ~]$
```

Рисунок 5: Настройка gh

Настройка git

```
[svivanov@svivanov ~]$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/id_ed25519-git -C "1serge
iivanov1@mail.ru"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/svivanov/.ssh/id_ed25519-git
Your public key has been saved in /home/svivanov/.ssh/id_ed25519-git.pub
The key fingerprint is:
SHA256:4PpoAJvxxXgcdNif+H5qbckDSZ61q08RKfmvolMiwwg 1sergeiivanov1@mail.ru
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|   ..o.          |
|    o..  . .     |
|   + ..oo.o      |
|E . =...+o..     |
| B =  .+S+o.     |
|o + +.. B .o     |
|   ..o + +.o.    |
|    .o. +.O.     |
|   .. o+oBo.     |
+----[SHA256]-----+
[svivanov@svivanov ~]$ ssh-add ~/.ssh/id_ed25519-git
```

Рисунок 6: Создание ssh ключа

Настройка git

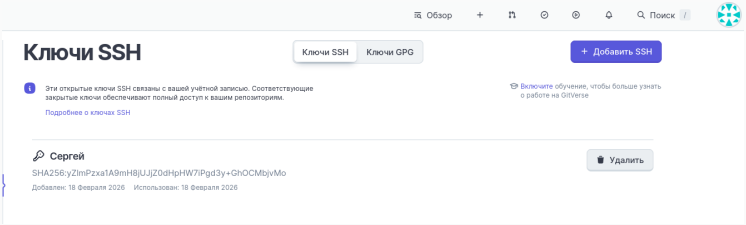

Рисунок 7: Добавление ключа

Настройка git

Добавим ключ в учётную запись github. (рис. 8)

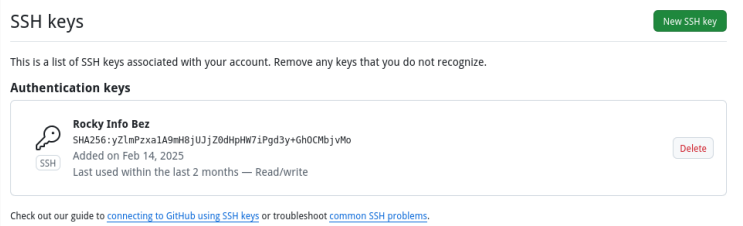

Рисунок 8: Добавление ключа

Настройка git

```
[svivanov@svivanov ~]$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.3.3; Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: directory '/home/svivanov/.gnupg' created
gpg: keybox '/home/svivanov/.gnupg/pubring.kbx' created
Please select what kind of key you want:
   (1) RSA and RSA (default)
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
  (14) Existing key from card
Your selection? 1
```

Рисунок 9: Создание ключа gpg

Настройка git

```
[svivanov@svivanov ~]$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: depth: 0  valid:   1  signed:   0  trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
/home/svivanov/.gnupg/pubring.kbx
---------------------------------
sec   rsa4096/ED6D8BB27E37C427 2026-02-18 [SC]
      415D5574ECCA4468E82CAF01ED6D8BB27E37C427
uid                 [ultimate] Sergey <1sergeiivanov1@mail.ru>
ssb   rsa4096/FC46DE6F1DDD3194 2026-02-18 [E]

[svivanov@svivanov ~]$ gpg --armor --export <PGP Fingerprint> | wl-copy
bash: syntax error near unexpected token `|'
[svivanov@svivanov ~]$ gpg --armor --export 415D5574ECCA4468E82CAF01ED6D8BB27E37
C427 | wl-copy
```

Рисунок 10: Копирование ключа

Настройка git

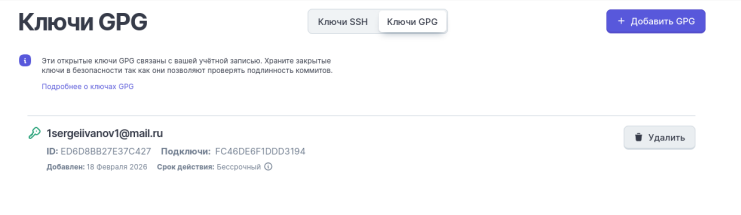

Рисунок 11: Добавление ключа

Настройка git

Рисунок 12: Добавление ключа

Настройка git

```
[svivanov@svivanov ~]$ git config --global user.signingkey 415D5574ECCA4468E82CAF01ED
6D8BB27E37C427
[svivanov@svivanov ~]$ git config --global commit.gpgsign true
[svivanov@svivanov ~]$ git config --global gpg.program $(which gpg)
[svivanov@svivanov ~]$
```

Рисунок 13: Настройка подписей

Рабочее пространство лабораторной работы

В начале устанавливаю Quarto.

```
[svivanov@svivanov ~]$ curl -LO https://quarto.org/download/latest/quarto-linux-amd64
.tar.gz
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   115    0   115    0     0    766      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   761
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100  119M  100  119M    0     0  5524k      0  0:00:22  0:00:22 --:--:-- 7554k
[svivanov@svivanov ~]$ sudo mkdir -p /opt/quarto
[sudo] password for svivanov:
[svivanov@svivanov ~]$ sudo tar -C /opt/quarto -xvzf quarto-linux-amd64.tar.gz --stri
p-components=1
quarto-1.8.27/bin/
quarto-1.8.27/bin/tools/
quarto-1.8.27/bin/tools/x86_64/
quarto-1.8.27/bin/tools/x86_64/typst
```

Рисунок 14: Установка Quarto

Рабочее пространство лабораторной работы

Далее установим Node.js

```
[svivanov@svivanov ~]$ sudo dnf -y install nodejs
Copr repo for rstudio owned by iucar                 101  B/s | 158  B     00:01
Errors during downloading metadata for repository 'copr:copr.fedorainfracloud.org:iuc
ar:rstudio':
  - Status code: 404 for https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/iucar/rst
udio/fedora-9-x86_64/repodata/repomd.xml (IP: 52.222.214.128)
Error: Failed to download metadata for repo 'copr:copr.fedorainfracloud.org:iucar:rst
udio': Cannot download repomd.xml: Cannot download repodata/repomd.xml: All mirrors w
ere tried
Ignoring repositories: copr:copr.fedorainfracloud.org:iucar:rstudio
Last metadata expiration check: 0:14:50 ago on Wed 18 Feb 2026 01:12:55 PM MSK.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package              Arch       Version                         Repository     Size
================================================================================
Installing:
 nodejs               x86_64     1:16.20.2-8.el9_4               appstream     111 k
Installing dependencies:
 nodejs-libs          x86_64     1:16.20.2-8.el9_4               appstream      15 M
Installing weak dependencies:
 nodejs-docs          noarch     1:16.20.2-8.el9_4               appstream     7.1 M
```

Рисунок 15: Установка Node.js

Рабочее пространство лабораторной работы

```
[svivanov@svivanov ~]$ yarn --version
1.22.22
[svivanov@svivanov ~]$ pnpm --version
10.30.0
[svivanov@svivanov ~]$
```

Рисунок 16: Установка yarn pnpm

Рабочее пространство лабораторной работы

```
[svivanov@svivanov ~]$ pnpm setup
No changes to the environment were made. Everything is already up to date.
[svivanov@svivanov ~]$ source ~/.bashrc
```

Рисунок 17: Настройка Node.js

Рабочее пространство лабораторной работы

Далее установим git-flow.

```
[svivanov@svivanov ~]$ curl -OL https://raw.github.com/nvie/gitflow/develop/contrib/gitflow-instal
ler.sh
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100  2145  100  2145    0     0   3830      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 21237
[svivanov@svivanov ~]$ chmod +x gitflow-installer.sh
[svivanov@svivanov ~]$ sudo ./gitflow-installer.sh
### gitflow no-make installer ###
Installing git-flow to /usr/local/bin
Cloning repo from GitHub to gitflow
Cloning into 'gitflow'...
warning: redirecting to https://github.com/nvie/gitflow.git/
remote: Enumerating objects: 1413, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 1413 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 1407 (from 1)
Receiving objects: 100% (1413/1413), 489.32 KiB | 2.01 MiB/s, done.
```

Рисунок 18: Установка git-flow

Рабочее пространство лабораторной работы

Установим commitizen

```
[svivanov@svivanov gitflow]$ pnpm add -g commitizen
 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +112
++++++
```

Рабочее пространство лабораторной работы

Установим cz-customizable

```
[svivanov@svivanov gitflow]$ pnpm add -g cz-customizable
 WARN  3 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6, rimraf@2.6.3
Packages: +28 -3
++++++++++++++++++++++++++++---
Progress: resolved 174, reused 140, downloaded 25, added 25, done

/home/svivanov/.local/share/pnpm/global/5:
+ cz-customizable 7.5.1

Done in 3.3s using pnpm v10.30.0
[svivanov@svivanov gitflow]$
```

Рисунок 20: Установка cz-customizable

Установим standard-version

```
[svivanov@svivanov gitflow]$ pnpm add -g standard-version
 WARN  5 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6, q@1.5.1, rimraf@2.6.3, stri
ngify-package@1.0.1
Packages: +154 -3
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--
Progress: resolved 316, reused 165, downloaded 142, added 151, done

/home/svivanov/.local/share/pnpm/global/5:
+ standard-version 9.5.0

Done in 4.4s using pnpm v10.30.0
[svivanov@svivanov gitflow]$ yarn global add standard-version
yarn global v1.22.22
[1/4] Resolving packages...
warning standard-version > stringify-package@1.0.1: This module is not used anymore, and has been
replaced by @npmcli/package-json
warning standard-version > conventional-changelog-conventionalcommits > q@1.5.1: You or someone yo
```

Рисунок 21: Установка standard-version

Рабочее пространство лабораторной работы

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? Import a repository.
Required fields are marked with an asterisk (*).

Start with a template
Templates pre-configure your repository with files.
yamadharma/course-directory-student-template

Include all branches
If enabled, all branches from the template repository will be included.
Off

1 **General**

Owner *
SergeyIvanov21 /

Repository name *
2026-1--study--mathmod
2026-1--study--mathmod is available.

Great repository names are short and memorable. How about fuzzy-happiness?

Description

0 / 350 characters

2 **Configuration**

Choose visibility *
Choose who can see and commit to this repository
Public

Create repository

Рабочее пространство лабораторной работы

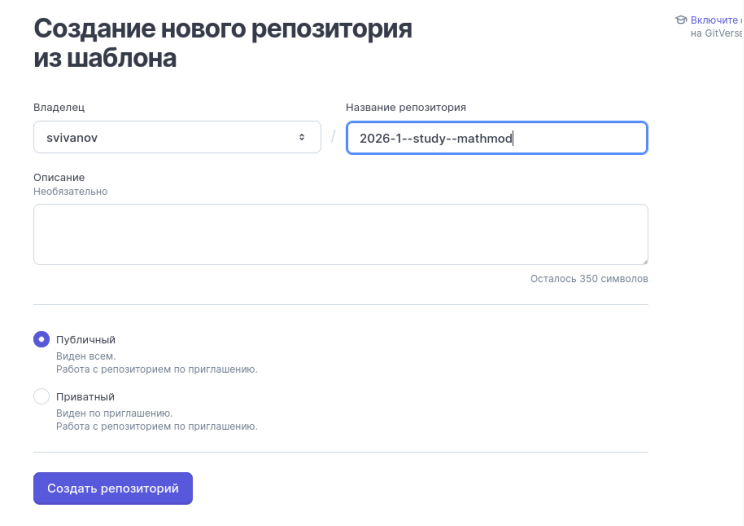

Рисунок 23: Создание репозитория

Рабочее пространство лабораторной работы

```
[svivanov@svivanov ~]$ mkdir -p ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod
[svivanov@svivanov ~]$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod
[svivanov@svivanov 2026-1==study--mathmod]$ git clone ssh://git@gitverse.ru:2222/svivanov/2026-1--
study--mathmod.git
Cloning into '2026-1--study--mathmod'...
The authenticity of host '[gitverse.ru]:2222 ([178.248.237.106]:2222)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:IL4khwaSrT4uHCu9LTUW7dRJyMB5XkOJnFrP0nmdMXU.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[gitverse.ru]:2222' (RSA) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (40/40), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (41/41), 25.31 KiB | 1.26 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.
[svivanov@svivanov 2026-1==study--mathmod]$
```

Рисунок 24: Клонирование репозитория

Рабочее пространство лабораторной работы

```
[svivanov@svivanov 2026-1--study--mathmod]$ echo mathmod > COURSE
[svivanov@svivanov 2026-1--study--mathmod]$ make prepare
Synchronizing submodule url for 'template/report'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/presentation'
Synchronizing submodule url for 'template/report'
[svivanov@svivanov 2026-1--study--mathmod]$
```

Рисунок 25: Инициализация курса

Рабочее пространство лабораторной работы

```
[svivanov@svivanov 2026-1--study--mathmod]$ git add .
[svivanov@svivanov 2026-1--study--mathmod]$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master 9c1065c] feat(main): make course structure
 283 files changed, 10893 insertions(+), 259 deletions(-)
 delete mode 100644 CHANGELOG.md
 create mode 100644 labs/README.md
 create mode 100644 labs/README.ru.md
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.gitignore
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.marksman.toml
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.projectile
```

Рисунок 26: Отправка файлов на Github

Рабочее пространство лабораторной работы

```
[svivanov@svivanov 2026-1--study--mathmod]$ git push --force gitverse master
Enumerating objects: 120, done.
Counting objects: 100% (120/120), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (102/102), done.
Writing objects: 100% (120/120), 728.85 KiB | 14.58 MiB/s, done.
Total 120 (delta 25), reused 40 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (25/25), done.
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/svivanov/2026-1--study--mathmod.git
 + 7bf4e42...9c1065c master -> master (forced update)
[svivanov@svivanov 2026-1--study--mathmod]$
```

Рисунок 27: Отправка файлов на Gitverse

Создание проекта DrWatson для лабораторных работ

Для начала установим Julia.

```
[svivanov@svivanov ~]$ curl -fsSL https://install.julialang.org | sh

info: downloading installer
Welcome to Julia!

This will download and install the official Julia Language distribution
and its version manager Juliaup.

Juliaup will be installed into the Juliaup home directory, located at:

  /home/svivanov/.juliaup

The julia, juliaup and other commands will be added to
Juliaup's bin directory, located at:
```

Рисунок 28: Установка Julia

Создание проекта DrWatson для лабораторных работ

Создадим каталог проекта DrWatson.

```
julia> Pkg.add("DrWatson")
  Installing known registries into `~/.julia`
      Added `General` registry to ~/.julia/registries
    Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
   Resolving package versions...
   Installed JLD2 ─────────────────── v0.6.3
   Installed ChunkCodecLibZstd ─────── v1.0.0
   Installed JLLWrappers ───────────── v1.7.1
   Installed Zstd_jll ──────────────── v1.5.7+1
   Installed ChunkCodecLibZlib ─────── v1.0.0
   Installed HashArrayMappedTries ─── v0.2.0
   Installed Preferences ───────────── v1.5.1
```

Рисунок 29: Создание каталога проекта

Создание проекта DrWatson для лабораторных работ

Активируем проект

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.activate(".")
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab01/project`

julia>
```

Рисунок 30: Активация проекта

Создание проекта DrWatson для лабораторных работ

```
Precompiling packages finished.
  283 dependencies successfully precompiled in 1572 seconds. 54 already precompiled.
  2 dependencies had output during precompilation:
┌ LinearSolve
│   Downloading artifact: MKL
└

┌ MKL_jll
│   Downloading artifact: IntelOpenMP
│   Downloading artifact: oneTBB
└


julia> Pkg.add("Plots")
   Resolving package versions...
   Installed x265_jll ──────────────── v4.1.0+0
   Installed JpegTurbo_jll ─────────── v3.1.4+0
   Installed Libmount_jll ──────────── v2.41.3+0
   Installed libdecor_jll ──────────── v0.2.2+0
   Installed libfdk_aac_jll ────────── v2.0.4+0
Downloading packages ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5/113
```

Рисунок 31: Установка пакетов

Создание проекта DrWatson для лабораторных работ

```
  GNU nano 5.6.1                    test_setup.jl                    Modified
##!/usr/bin/env julia
## test_setup.jl
using DrWatson
@quickactivate "project"
println("✅ Проект активирован: ", projectdir())
## Проверка пакетов
packages = [
"DrWatson", # Организация проекта
"DifferentialEquations", # Решение ОДУ
"Plots", # Визуализация
"DataFrames", # Таблицы данных
"CSV", # Работа с CSV
"JLD2", # Сохранение данных
"Literate", # Literate programming
"IJulia", # Jupyter notebook
"BenchmarkTools", # Бенчмаркинг
"Quarto" # Создание отчетов
]
println("\nПроверка пакетов:")
for pkg in packages
```

Рисунок 32: Тестовый скрипт

Создание проекта DrWatson для лабораторных работ

```
[svivanov@svivanov scripts]$ julia --project=. test_setup.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project`
✅ Проект активирован: /home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project

Проверка пакетов:
 ✓ DrWatson
 ✓ DifferentialEquations
 ✓ Plots
 ✓ DataFrames
 ✓ CSV
 ✓ JLD2
 ✓ Literate
 ✓ IJulia
 ✓ BenchmarkTools
 ✓ Quarto

Структура проекта:
 Корень: /home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project
 Данные: /home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/data
 Скрипты: /home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/src
 Графики: /home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/plots
[svivanov@svivanov scripts]$
```

Рисунок 33: Запуск скрипта

Модель экспоненциального роста

```
  GNU nano 5.6.1                                    01_exponential_growth.jl
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
function exponential_growth!(du, u, p, t)
α = p
du[1] = α * u[1]
end
u0 = [1.0] # начальная популяция
α = 0.3 # скорость роста
tspan = (0.0, 10.0) # временной интервал
prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, α)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
plot(sol, label="u(t)", xlabel="Время t", ylabel="Популяция u",
title="Экспоненциальный рост (α = $α)", lw=2, legend=:topleft)
savefig(plotsdir("exponential_growth_α=$α.png"))
df = DataFrame(t=sol.t, u=first.(sol.u))
println("Первые 5 строк результатов:")
println(first(df, 5))
u_final = last(sol.u)[1]
doubling_time = log(2) / α
println("\nАналитическое время удвоения: ", round(doubling_time; digits=2))
```

Рисунок 34: Создание скрипта

Модель экспоненциального роста

```
[svivanov@svivanov scripts]$ julia --project=. 01_exponential_growth.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project`
Первые 5 строк результатов:
5×2 DataFrame
 Row │ t        u
     │ Float64  Float64
─────┼──────────────────
   1 │      0.0  1.0
   2 │      0.1  1.03045
   3 │      0.2  1.06184
   4 │      0.3  1.09417
   5 │      0.4  1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
[svivanov@svivanov scripts]$
```

Рисунок 35: Выполнение скрипта

Модель экспоненциального роста

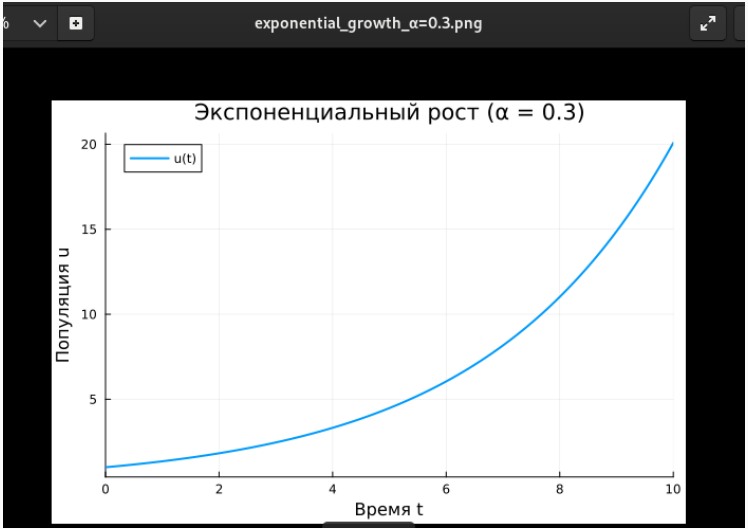

Рисунок 36: Просмотр графиков

Модель экспоненциального роста

Добавим в файл описание в духе литературного программирования.

```
  GNU nano 5.6.1                                    01_exponential_growth.jl
# # Экспоненциальный рост
# **Цель:** Исследовать решение уравнения du/dt = αu.
#
# ## Инициализация проекта и загрузка пакетов
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
using JLD2
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
# ## Определение модели
# Уравнение экспоненциального роста:
# du
dt = αu, u(0) = u0
function exponential_growth!(du, u, p, t)
α = p
du[1] = α * u[1]
end
# ## Первый запуск с параметрами по умолчанию
```

Рисунок 37: Изменение скрипта

Модель экспоненциального роста

```
[svivanov@svivanov scripts]$ julia --project=. 01_exponential_growth.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project`
Первые 5 строк результатов:
5×2 DataFrame
 Row │ t        u
     │ Float64  Float64
─────┼──────────────────
   1 │      0.0  1.0
   2 │      0.1  1.03045
   3 │      0.2  1.06184
   4 │      0.3  1.09417
   5 │      0.4  1.1275

Аналитическое время удвоения: 2.31
[svivanov@svivanov scripts]$
```

Рисунок 38: Выполнение скрипта

Модель экспоненциального роста

```
  GNU nano 5.6.1                                          tangle.jl
#!/usr/bin/env julia
# tangle.jl - Генератор отчетов из Literate-скриптов
# Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>
using DrWatson
@quickactivate # Активирует текущий проект DrWatson
using Literate
function main()
if length(ARGS) == 0
println("""
Использование: julia tangle.jl <путь_к_скрипту>
Примеры:
julia tangle.jl scripts/lab1.jl
""")
return
end
script_path = ARGS[1]
if !isfile(script_path)
error("Файл не найден: $script_path")
end
# Пути и имена
script_dir = dirname(script_path)
script_name = splitext(basename(script_path))[1]
```

Рисунок 39: Создание скрипта для генерации производных форматов

Модель экспоненциального роста

```
[svivanov@svivanov scripts]$ julia --project=. tangle.jl 01_exponential_growth.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project`
Генерация из: 01_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/p
roject/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/0
1_exponential_growth/01_exponential_growth.jl`
 ✓ Чистый скрипт: /home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scrip
ts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/proje
ct/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/markdown/
01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd`
 ✓ Quarto: /home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/markdown/01_
exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/sc
ripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/notebooks
/01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb`
 ✓ Notebook: /home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/notebooks/
01_exponential_growth/01_exponential_growth.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
[svivanov@svivanov scripts]$
```

Рисунок 40: Создание производных форматов

Модель экспоненциального роста

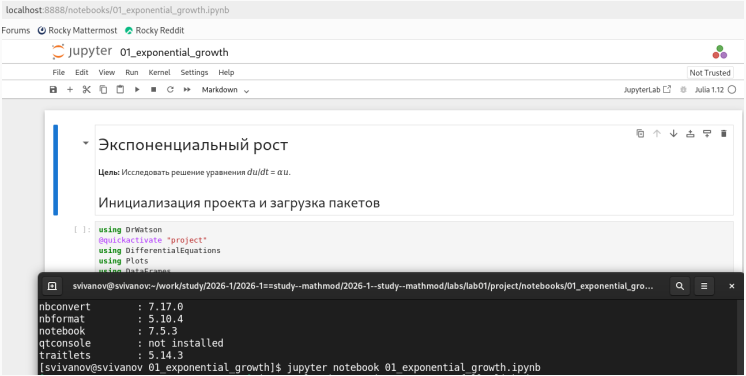

Рисунок 41: Выполнение Jupyter ноутбука

Модель экспоненциального роста

```
  GNU nano 5.6.1                                          _quarto.yml
project:
  title: "report"
  output-dir: "_output"

standalone: true
self-contained: true

## Julia support
engine: julia
julia:
  exeflags: ["--project=../project"]

## Generic options
lang: ru-RU
number-sections: true
toc: true
toc-title: "Содержание"
toc-depth: 2
```

Рисунок 42: Редактирование _quarto.yml

Модель экспоненциального роста

```latex
\usepackage{indentfirst}
\usepackage{float}
\floatplacement{figure}{H}
\IfFileExists{plex-otf.sty}{
  %% Full TeXlive
  \usepackage[
    % math,
    RM={Scale=0.94},SS={Scale=0.94},SScon={Scale=0.94},TT={Scale=MatchLowercase,FakeStretch=0.9},
    DefaultFeatures={Ligatures=Common}
  ]{plex-otf}
  \usepackage[Scale=MatchUppercase]{juliamono}
}{
  %% TinyTeX
  \usepackage{libertine}
}
```

Рисунок 43: Редактирование преамбулы

Модель экспоненциального роста

```
61
62 {{< include ../project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd >}}
63
```

Рисунок 44: Подключение файла описания

Реализация модели с параметрами

```
  GNU nano 5.6.1                                  02_exponential_growth.lj
# # Параметрическое исследование экспоненциального роста
#
# ## Активация проекта и загрузка пакетов
#
# **ИЗМЕНЕНИЕ:** Добавлен DrWatson для управления проектом и параметрами

using DrWatson
@quickactivate "project" # Активация проекта DrWatson
using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots
using JLD2
using BenchmarkTools
# Установка каталогов
script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))
# ## Определение модели
# Модель: du/dt = α · u
function exponential_growth!(du, u, p, t)
    α = p.α # **ИЗМЕНЕНИЕ:** Параметры теперь передаются как именованный кортеж
    du[1] = α * u[1]
end
```

Рисунок 45: Создание скрипта

Реализация модели с параметрами

```
[svivanov@svivanov scripts]$ julia --project=. 02_exponential_growth.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project`
Базовые параметры эксперимента:
 α = 0.3
 u0 = [1.0]
 saveat = 0.1
 solver = Tsit5{typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), typeof(OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!), Static.False}(O
rdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!, OrdinaryDiffEqCore.trivial_limiter!, static(false))
 experiment_name = base_experiment
 tspan = (0.0, 10.0)

Результаты базового эксперимента:
```

Рисунок 46: Выполнение скрипта

Реализация модели с параметрами

```
[svivanov@svivanov scripts]$ julia --project=. tangle.jl 02_exponential_growth.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project`
Генерация из: 02_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/p
roject/scripts/02_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scripts/0
2_exponential_growth/02_exponential_growth.jl`
 ✓ Чистый скрипт: /home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/scrip
ts/02_exponential_growth/02_exponential_growth.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/proje
ct/scripts/02_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/markdown/
02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd`
 ✓ Quarto: /home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/markdown/02_
exponential_growth/02_exponential_growth.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/sc
ripts/02_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/notebooks
/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb`
 ✓ Notebook: /home/svivanov/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab01/project/notebooks/
02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
[svivanov@svivanov scripts]$
```

Рисунок 47: Создание производных форматов

Реализация модели с параметрами

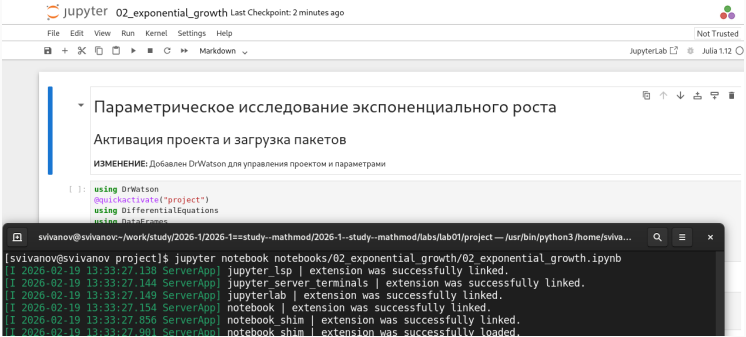

Рисунок 48: Выполнение Jupyter ноутбука

3. Подведение итогов

Выводы

В результате работы создана структурированная среда проекта, реализована параметрическая модель роста и продемонстрирована эффективность подхода Literate Programming для автоматической генерации кода, документации и отчета из единого исходного файла.